

Entidade	Campo / Atributo	Tipo de Dado	Restrições	Regra de Negócio / Tratamento	Ciclo de Vida do Dado
Cliente	id_cliente	Inteiro	Chave primária (PK), Não nulo, Único	Gerado automaticamente pelo sistema	Inserção (Create), Consulta (Read)
Cliente	nome_cliente	Texto	Não nulo	varchar (50)	Inserção (Create), Consulta (Read), Atualização (Update)
Cliente	cpf_cliente	Inteiro	Não nulo, Único	Sera apresentado em formato de texto	Inserção (Create), Consulta (Read)
Cliente	rg_cliente	Inteiro	Não nulo, Único	Sera apresentado em formato de texto	Inserção (Create), Consulta (Read)
Cliente	numero_cliente	Inteiro	Não nulo, Único	Sera apresentado em formato de texto	Inserção (Create), Consulta (Read), Atualização (Update)
Cliente	email_cliente	Texto	Não nulo, Único	varchar (100)	Inserção (Create), Consulta (Read), Atualização (Update)
Cliente	endereco_cliente	Texto	Não nulo	varchar (150)	Inserção (Create), Consulta (Read)
Cliente	tipo_imovel_cliente	Texto	Não nulo	varchar (30)	Inserção (Create), Consulta (Read)
Cliente	renda_mensal_cliente	Decimal	Não nulo	Gerado automaticamente pelo sistema	Inserção (Create), Consulta (Read), Atualização (Update)
Cliente	data_de_cadastro_cliente	Data/Hora	Não nulo	Gerado automaticamente pelo sistema	Inserção (Create), Consulta (Read)
Simulação	id_simulacao	Inteiro	Chave primária (PK), Não nulo, Único	Gerado automaticamente pelo sistema	Inserção (Create), Consulta (Read)
Simulação	consumo_energia	Decimal	Não nulo	Decimal 10,2	Inserção (Create), Consulta (Read), Atualização (Update)
Simulação	valor_conta_energia	Decimal	Não nulo	Decimal 10,2	Inserção (Create), Consulta (Read), Atualização (Update)
Simulação	economia_estimada	Decimal	Não nulo	Decimal 10,2 calculado automaticamente pelo sistema	Inserção (Create), Consulta (Read), Atualização (Update)
Simulação	data_simulacao	Data/Hora	Não nulo	Decimal 10,2 gerado automaticamente pelo sistema	Inserção (Create), Consulta (Read)
Simulação	financiamento	Decimal	Não nulo	Calculado automaticamente pelo sistema	Inserção (Create), Consulta (Read), Atualização (Update)
Simulação	id_usuario	Texto	Chave estrangeira (FK), Não nulo, Único	id do usuário que criou a simulação	Inserção (Create), Consulta (Read)
Simulação	valor_economia_mensal e valor_economia_anual	Decimal	Não nulo	Gerado automaticamente pelo sistema	Inserção (Create), Consulta (Read)
Simulação	percentual_economia_primeiro_mes	Decimal	Não nulo	Gerado automaticamente pelo sistema	Inserção (Create), Consulta (Read), Atualização (Update)
Financiamento	id_financiamento	Inteiro	Chave primária (PK), Não nulo, Único	Gerado automaticamente pelo sistema	Inserção (Create), Consulta (Read)
Financiamento	valor_financiamento	Decimal	Não nulo	Calculado de acordo com o consumo de energia e a conta de luz informada	Inserção (Create), Consulta (Read)
Financiamento	data_financiamento	Data/Hora	Não nulo	Gerado automaticamente pelo sistema	Inserção (Create), Consulta (Read)
Financiamento	status_financiamento	Texto	Não nulo	Indica que fase o financiamento está	Inserção (Create), Consulta (Read)
Pagamento	id_pagamento	Inteiro	Chave primária (PK), Não nulo, Único	Gerado automaticamente pelo sistema	Inserção (Create), Consulta (Read)
Pagamento	entidade_documento	Texto	Não nulo	Vinculado ao registro do pagamento	Inserção (Create), Consulta (Read)
Pagamento	data_pagamento	Data/Hora	Não nulo	Gerado automaticamente pelo sistema	Inserção (Create), Consulta (Read)
Pagamento	valor_pago	Decimal	Não nulo	Gerado após o pagamento	Inserção (Create), Consulta (Read), Atualização (Update)
Relatório	id_relatorio	Inteiro	Chave primária (PK), Não nulo	Gerado automaticamente pelo sistema	Inserção (Create), Consulta (Read)
Relatório	total_simulacao	Texto	Não nulo	Quantas simulações feitas	Inserção (Create), Consulta (Read)
Relatório	status_relatorio	Texto	Não nulo	Status vira concluído quando o relatório for finalizado	Inserção (Create), Consulta (Read)
Relatório	historico	Texto	Não nulo	Vinculado ao usuário que gerou o relatório	Inserção (Create), Consulta (Read), Atualização (Update)
Relatório	total_pago	Texto	Não nulo	Valor final	Inserção (Create), Consulta (Read), Atualização (Update)
Painéis	id_paineis	Inteiro	Chave primária (PK), Não nulo, Único	É gerado quando o sistema é cadastrado	Inserção (Create), Consulta (Read)
Painéis	rendimento	Texto	Não nulo	Calculado a partir dos dados de desempenho	Inserção (Create), Consulta (Read)
Painéis	data_instalacao	Data	Não nulo	Registrada quando a instalação é concluída	Inserção (Create), Consulta (Read)
Painéis	data_garantia	Data	Não nulo	Quando termina a garantia dos painéis	Inserção (Create), Consulta (Read)
Painéis	local_instalacao	Texto	Não nulo	Local da instalação	Inserção (Create), Consulta (Read)
Painéis	responsavel_instalacao	Texto	Não nulo	Responsável pela instalação	Inserção (Create), Consulta (Read)
Instalação	id_instalacao	Inteiro	Chave primária (PK), Não nulo, Único	Gerado automaticamente pelo sistema	Inserção (Create), Consulta (Read)
Instalação	tecnico_responsavel	Texto	Não nulo	técnico responsável pela instalação	Inserção (Create), Consulta (Read)
Instalação	custo_instalacao	Decimal	Não nulo	valor da instalação vinculado ao sistema	Inserção (Create), Consulta (Read), Atualização (Update)
Instalação	status_instalacao	Texto	Não nulo	Atualiza conforme o progresso da instalação	Inserção (Create), Consulta (Read)
Instalação	data_instalacao	Data	Não nulo	Data da instalação	Inserção (Create), Consulta (Read)
Instalação	id_tecnico	Inteiro	Chave estrangeira (FK), Não nulo, Único	Cadastro do técnico responsável pela instalação	Inserção (Create), Consulta (Read)
Chatbot	id_chatbot	Inteiro	Chave primária (PK), Não nulo, Único	Gerado automaticamente pelo sistema	Inserção (Create), Consulta (Read)
Chatbot	mensagem_boas_vindas	Texto	Não nulo	Mensagem inicial da conversa	Inserção (Create), Consulta (Read)
Chatbot	versao	Texto	Não nulo	Versão que o chatbot está	Inserção (Create), Consulta (Read), Atualização (Update)
Chatbot	status_ativo	Texto	Não nulo	Verificar esta ativado ou desativado	Inserção (Create), Consulta (Read)
Chatbot	histórico	Texto	Não nulo	Histórico da conversa	Inserção (Create), Consulta (Read), Atualização (Update), Exclusão (Delete)
Chatbot	economia_estimada	Inteiro	Não nulo	Gerado de acordo com os dados de energia	Inserção (Create), Consulta (Read)
Chatbot	perguntas_usuario	Texto	Não nulo	Respostas geradas conforme as perguntas	Inserção (Create), Consulta (Read)
Chatbot	lembrete_prazo	Texto	Não nulo	Envia um aviso automático quando a data estiver próxima	Inserção (Create), Consulta (Read)
Tecnico	id_tecnico	Inteiro	Não nulo, Chave primária (PK), Único	Gerado automaticamente pelo sistema	Inserção (Create), Consulta (Read)
Tecnico	local_instalacao	Texto	Não nulo	Local da instalação é fornecido pelo cliente, ou seja, o endereço do cliente.	Inserção (Create), Consulta (Read)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]
